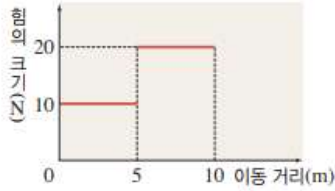


물리1 Quiz(08회차)

◦ 이름 :

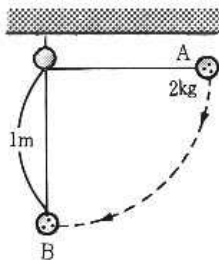
◦ 학교 / 학년

1. 그림은 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있던 질량 1kg 인 물체에 수평 방향으로 힘을 작용하여 직선 운동시켰다.
[25점]

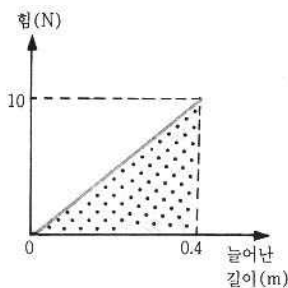


- 1) 물체가 10m 이동하는 동안 물체에 해준 일은 몇 J 인가?
[5점]
- 2) 5m인 점에서 물체의 속력은 얼마인가?
[10점]
- 3) 10m 인점은 5m인점의 속력대비 몇배 빠른가?
[10점]

2. 그림과 같이 길이가 1m 인 실에 질량 2kg 인 추를 달아 수평이 되는 위치 A점에서 가만히 놓았다. 최저점인 B를 통과할 때 물체의 속력을 구하시오.
[10점]

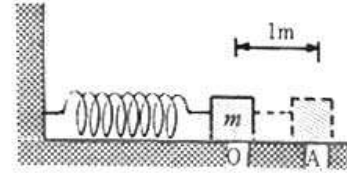


3. 그림은 어떤 용수철에 힘을 가할 때 늘어난 길이에 따른 힘의 변화를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.
[20점]



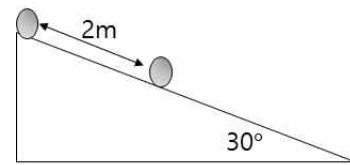
- 1) 용수철 상수는 얼마인가?
[10점]
- 2) 0.4m 늘어나 있을 때 용수철 에너지는 얼마인가?
[10점]

4. 용수철 상수가 20N/m 인 용수철에 질량이 1kg 인 물체를 매달고 평형 위치 O로부터 A점까지 1m 를 당겼다가 놓았다. 마찰을 무시할 때 다음 물음에 답하여라.
[20점]



- 1) A점에서 탄성 위치에너지는 ?
[5점]
- 2) O점을 지나는 순간 속력을 구하시오.
[5점]
- 3) 물체가 O점으로부터 0.5m 압축되는 순간 물체가 갖는 속력은?
[10점]

5. 빗면 위 A에 정지하고 있던 질량 1kg 의 물체가 2m 미끄러져 B를 지날 때의 속력이 4m/s 였다. (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 열의 일당량은 4J/cal 이다)
[15점]



- 1) 마찰로 인하여 발생한 열량은(cal단위로)?
[10점]
- 2) 마찰계수 μ 를 구하시오(hint :마찰계수를 구할때는 다시 J로 단위를 통일한후 계산한다)
[5점]
6. 오른쪽 그림과 같이 0.8kg 질량 의 물체를 h 가 $\frac{1}{4}\text{m}$ 인 높이에서 떨어뜨릴 때 용수철의 최대 압축된 길이는?(단, 용수철 상수는 9N/m $g = 10\text{m/s}^2$ 이다)
[10점]

